

PROCESSUS D'APPRENTISSAGE BIO-INSPIRÉS

thématique : intelligence artificielle et nouvelles technologies



Introduction

L'apprentissage, processus fondamental du vivant, inspire de nombreux modèles utilisés pour faire apprendre les machines.

Dans cette activité, les élèves s'engagent dans une exploration pour découvrir comment une machine apprend et comparer cela à leurs propres modes d'apprentissage.

À travers des exercices pratiques, ils comprendront les défis et les méthodes liés à l'apprentissage par essais et erreurs, et observeront comment le retour d'information – positif ou négatif – favorise l'amélioration.

L'objectif de cette activité est d'offrir aux élèves une compréhension intuitive des modèles d'apprentissage bio-inspirés, en montrant comment les machines, à l'image des organismes vivants, utilisent l'expérimentation pour s'adapter et trouver des solutions.

En établissant des parallèles entre leurs propres stratégies d'apprentissage et celles des machines, les élèves découvriront comment l'intelligence artificielle cherche à reproduire les processus naturels d'apprentissage.

L'activité se décline en trois phases distinctes, chacune proposant une expérience immersive et concrète de l'apprentissage par l'expérimentation. Ces étapes illustreront le caractère itératif de l'apprentissage et souligneront l'importance de l'adaptabilité – une qualité essentielle pour devenir un agent autonome dans un environnement urbain.

À l'issue de l'activité, les élèves auront acquis une meilleure compréhension des principes de l'apprentissage par renforcement, de la résolution de problèmes par essais et erreurs, ainsi que des différences d'adaptabilité entre l'humain et la machine.

Interdisciplinarité



biologie

technologie, ingénierie

Objectifs de développement durable

4 ÉDUCATION DE QUALITÉ



9 INDUSTRIE, INNOVATION ET INFRASTRUCTURE





L'activité en bref

Structure de l'activité

L'activité se déroule en **trois grandes étapes**, chacune conçue pour introduire progressivement les élèves au concept d'apprentissage bio-inspiré.

Découverte de l'apprentissage humain à travers un jeu débranché.

Les élèves participent à un jeu sur une grille 6x6 avec un pion qu'ils doivent déplacer. À chaque coup, ils peuvent déplacer le pion dans l'une des quatre directions (haut, bas, gauche, droite). Chaque mouvement entraîne un retour de l'enseignant : victoire, défaite ou continuation. L'objectif du jeu, qui n'est pas communiqué au départ, est de trouver la case gagnante. Les élèves doivent la découvrir par essais et erreurs, puis chercher le chemin le plus court pour y accéder.

Découverte de l'apprentissage machine.

Les élèves utilisent un outil en ligne, [BioLearningGame](#), pour observer comment une intelligence artificielle tente de résoudre le même problème. Comme eux, l'IA ne connaît pas la case gagnante à l'avance. Elle procède par essais et erreurs pour identifier la bonne trajectoire. Cette étape introduit les notions de modèles d'apprentissage automatique, d'apprentissage par renforcement et de rétroaction positive ou négative.

Adaptabilité des humains et des machines. À ce stade, les élèves comparent leur capacité d'adaptation à celle de l'IA. Ils sont répartis en deux groupes : l'un modifie la carte (la grille) tandis que l'autre doit la traverser sans voir les changements. En parallèle, le modèle informatique apprend à naviguer dans l'environnement modifié. L'objectif est de comparer la rapidité et l'efficacité d'adaptation entre les humains et la machine.



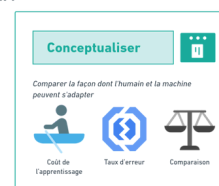
Étape 1 – Comment apprenons-nous ?



Étape 2 – Comment les machines apprennent-elles ?



Étape 3 – Qui apprend le mieux ?



Pour bien démarrer

Durée : trois séances de 45 minutes environ.

Niveau de difficulté : modéré.



Matériel nécessaire : une grille 6x6, un marqueur, un ordinateur ou une tablette pour accéder à l'outil en ligne, un tableau blanc pour les discussions.

Glossaire

Mots-clés et concepts	Définitions
Adaptabilité	Capacité à s'adapter à de nouvelles conditions ou à des changements dans l'environnement. Dans le contexte de cette activité, cela fait référence à la manière dont les humains et l'IA peuvent ajuster leur comportement pour atteindre un objectif lorsque les circonstances changent.
IA (Intelligence Artificielle)	La capacité d'une machine à imiter le comportement humain intelligent, comme l'apprentissage par l'expérience, l'adaptation à de nouvelles données et l'exécution de tâches sans intervention humaine.
Apprentissage bio-inspiré	Modèles d'apprentissage inspirés des processus naturels observés dans les organismes biologiques. Il s'agit d'une adaptation par essais et erreurs, similaire à la façon dont les animaux et les humains apprennent.
Retour	Informations sur le comportement d'une personne ou d'une machine pouvant être utilisées pour l'améliorer. Les commentaires positifs encouragent la répétition du comportement, tandis que les commentaires négatifs découragent les actions indésirables.
Modèle d'apprentissage	Système ou algorithme utilisé pour apprendre à partir de données ou d'expériences. En IA, il désigne la méthode par laquelle la machine met à jour ses connaissances pour améliorer ses actions.
Renforcement négatif	Le processus d'apprentissage en recevant des conséquences négatives pour des actions incorrectes, réduisant ainsi la probabilité de répéter ces actions.
Renforcement positif	Le processus d'apprentissage consistant à recevoir des récompenses pour des actions correctes, augmentant ainsi la probabilité de répéter ces actions.
Q-Apprentissage	Un type d'algorithme d'apprentissage par renforcement qui permet à une IA d'apprendre à naviguer dans un environnement en équilibrant l'exploration et l'exploitation de ses connaissances actuelles.
Apprentissage par renforcement	Un type d'apprentissage automatique dans lequel un agent apprend à prendre des décisions en effectuant des actions et en recevant des récompenses ou des pénalités.
Essai et erreur	Une méthode d'apprentissage de base dans laquelle un individu ou une machine essaie différentes actions jusqu'à en trouver une qui mène à un résultat positif.
Itération	La répétition d'un processus afin d'atteindre un objectif souhaité. Dans le contexte de l'apprentissage automatique, cela fait référence à la répétition du cycle d'apprentissage pour améliorer les performances.



Protocole

Étape 1 - Découverte de l'apprentissage humain à travers un jeu débranché



Contexte et description du problème à résoudre à cette étape : Dans cette première étape, les élèves participent à un jeu débranché visant à leur faire comprendre le concept d'apprentissage par essais et erreurs, sans connaissance préalable de l'objectif. Le jeu repose sur une grille 6x6 dans laquelle les élèves doivent déplacer un pion dans l'une des quatre directions possibles. Chaque déplacement donne lieu à un retour d'information : victoire, échec ou poursuite. Ce processus permet d'explorer les mécanismes de l'apprentissage lorsque le but n'est pas connu à l'avance.

Objectifs d'apprentissage : Compétences principales : Comprendre l'apprentissage par essais et erreurs, développer des compétences de résolution de problèmes, améliorer l'adaptabilité pour atteindre un objectif caché. Compétences secondaires : Développer la perception spatiale, favoriser l'apprentissage collaboratif par les discussions de groupe, introduire l'optimisation de stratégie pour identifier le chemin le plus court.

Conceptualisation

Au cours de cette étape, les élèves participent à un **jeu débranché** pour découvrir et expérimenter le concept d'**apprentissage par essais** dans une approche **ludifiée**. Pour lancer l'activité, voici le déroulement type d'une séquence.



Une **activité débranchée** permet aux élèves d'explorer de manière concrète et accessible des concepts liés à l'algorithmique et à la pensée computationnelle sans avoir recours à un ordinateur ni à un outil numérique. En manipulant des objets, en suivant des règles ou en résolvant des problèmes structurés, les élèves développent des compétences essentielles telles que la décomposition, l'identification de motifs, l'abstraction et la conception d'algorithmes. Ces activités facilitent la compréhension des mécanismes sous-jacents à l'intelligence artificielle, à la programmation ou à la résolution de problèmes complexes, tout en stimulant la réflexion critique et l'autonomie.

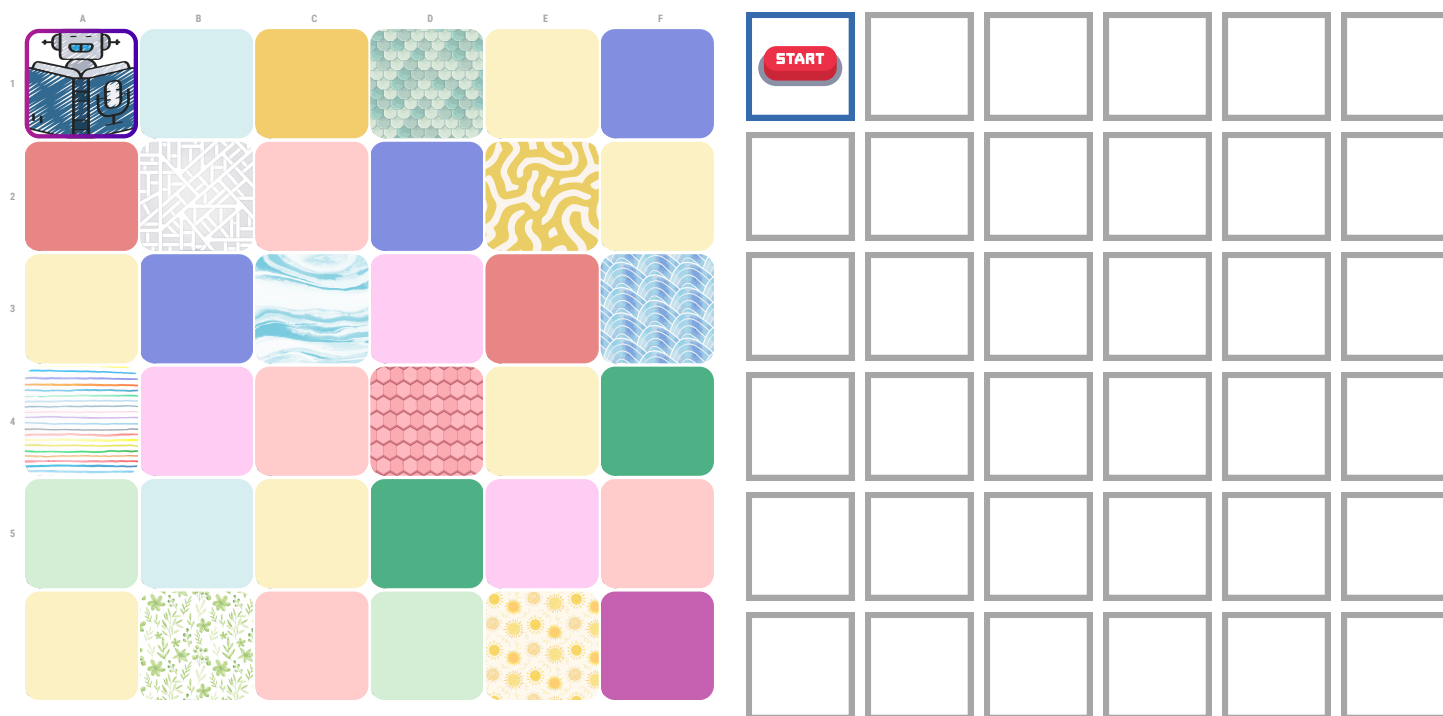
👉 **Découvrir CS Unplugged** : <https://www.csunplugged.org/fr/>

Les élèves reçoivent une **grille de 6×6 cases** (dessinée au tableau, imprimée pour un travail en groupe ou en autonomie — un exemple figure en annexe) ainsi qu'un **pion**. Leur tâche est de déplacer ce pion dans l'une des **quatre directions possibles** (haut, bas, gauche ou droite) pour créer un itinéraire menant à un **objectif cible invisible**, situé quelque part sur la grille.

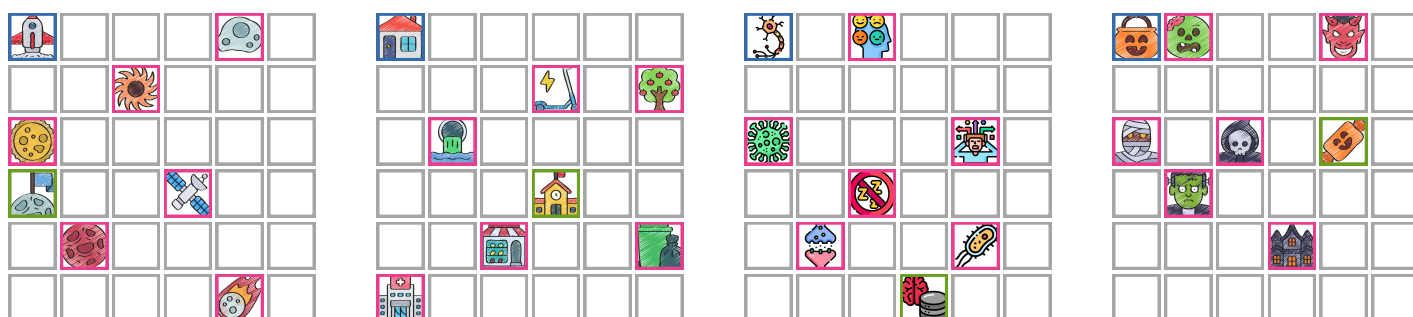
L'enseignant joue le rôle de l'**environnement** en fournissant un retour d'information après chaque déplacement :

- « **Continue** » : les élèves peuvent poursuivre leurs déplacements pour chercher le but ;
- « **Perdu** » : les élèves rencontrent un obstacle ou empruntent un mauvais chemin et doivent repartir depuis le départ ;
- « **Gagné** » : les élèves atteignent le but, et la partie s'arrête.

La difficulté réside dans le fait que les élèves **ne connaissent pas la position de l'objectif**. Grâce à des essais répétés et à l'expérience acquise, ils développent des **stratégies**, apprennent de leurs erreurs et finissent par identifier la bonne case. Une fois le but trouvé, ils sont invités à **optimiser leur parcours** en déterminant le **chemin le plus court** pour l'atteindre efficacement.



Exemples de grille à imprimer



Exemples de parcours à réaliser - Fiches pour enseignants - Ne pas fournir aux élèves

Pour favoriser un engagement optimal pendant cette séance, plusieurs modalités peuvent être envisagées selon la configuration de la classe et le temps disponible :

- **Démonstration collective** : Utilisez le jeu comme une activité de groupe en dessinant une grande grille 6x6 au tableau, ou même au sol dans la cours avec une craie. Un élève se déplace en suivant les indications données par ses camarades. Cette approche favorise l'interactivité et la coopération.
- **Exercice individuel** : Donnez à chaque élève une grille et un marqueur pour qu'il réalise l'activité de façon autonome. Cette modalité convient si le temps le permet et si vous souhaitez observer les stratégies personnelles de résolution.
- **Travail en petits groupes** : Répartissez les élèves en groupes de 4 à 6, avec une grille imprimée et un pion par groupe. Les décisions sont prises collectivement, ce qui stimule la collaboration à petite échelle.

Adaptez la méthode selon la taille de la classe, les contraintes de temps et le niveau d'implication des élèves. Une alternance de formats permet de maintenir l'intérêt et d'explorer plusieurs approches de la résolution de problème.

Investigation par les élèves

Une fois que **le contexte du jeu, les règles et le matériel** (selon le format choisi) ont été présentés, le jeu peut commencer. Les élèves jouent jusqu'à ce qu'ils découvrent le bon chemin pour atteindre la **case gagnante**. Lorsque le jeu est terminé, **l'enseignant anime une discussion** autour des stratégies adoptées par les élèves :

- Quelles stratégies ont-ils utilisées pour explorer la grille ?
- Comment ont-ils réagi face aux situations de « perte » et quelles adaptations ont-ils apportées ?
- Comment ont-ils identifié l'objectif et trouvé le chemin le plus court ?

Les élèves sont invités à **réfléchir au rôle de l'essai-erreur et de l'apprentissage itératif**. Ils prennent conscience que chaque échec fournit des informations utiles qui permettent d'ajuster leurs tentatives suivantes. L'enseignant peut également les amener à s'interroger sur le moment où l'objectif a commencé à devenir plus clair :

- À quel moment ont-ils reconnu des motifs dans les retours donnés ?
- Quand ont-ils senti qu'ils se rapprochaient du but ?
- Comment leur compréhension a-t-elle évolué, passant de mouvements aléatoires à des choix plus réfléchis ?

L'objectif est de montrer que **l'apprentissage est un processus progressif** où les erreurs jouent un rôle fondamental. Cette discussion permet aux élèves de **prendre du recul sur leurs démarches**, de repérer les tournants clés de leur raisonnement, et d'identifier comment ils pourraient optimiser leur approche une fois l'objectif compris.

Conseils pratiques pour une mise en œuvre engageante

Ajouter un renforcement tangible. Associez un petit « gain » symbolique à chaque case réussie (ex. : un bonbon ou un jeton) pour stimuler l'engagement. En cas d'échec (obstacle rencontré), les élèves perdent tous leurs gains et repartent de zéro. Cette mécanique renforce la dimension de renforcement positif/négatif, essentielle en apprentissage par essais.

Favoriser la trace écrite libre. Mettez à disposition une fiche mémo vierge (grille 6x6 imprimée). Les élèves choisissent librement leur stratégie : noter les obstacles, cartographier les trajets, coder les retours... Cela encourage la prise d'initiative, la pensée algorithmique et la diversité des approches cognitives. Lors de la phase de restitution, cette trace écrite constitue un **support d'analyse réflexive** : les élèves peuvent expliciter leur manière de construire un « algorithme », d'optimiser leurs déplacements et de tirer parti des retours.

✓ Ces ajustements facilitent l'autonomie, la motivation et la compréhension intuitive des mécanismes d'apprentissage par renforcement, tout en préparant le lien avec l'intelligence artificielle.



Restitution et réflexion

À cette étape, les élèves ont participé à un jeu les amenant à apprendre par essais et erreurs, sans connaître au préalable l'objectif à atteindre. L'activité visait à illustrer comment l'apprentissage peut se construire de manière progressive, grâce à des retours permettant d'ajuster et d'améliorer les actions. À la fin de l'activité, l'enseignant révèle que la grille représentait un environnement symbolique – **une ville, un voyage dans l'espace ou une exploration du cerveau humain**. Le pion figurait un agent (comme un véhicule, une sonde ou un neurone), et la case cible un objectif à atteindre (comme un hôpital, une station spatiale ou une zone cérébrale spécifique).



👉 **Astuce pédagogique** : choisissez un contexte en lien avec d'autres disciplines (SVT, géographie, physique, etc.) pour **favoriser l'interdisciplinarité** et **renforcer la motivation des élèves** par une approche transversale et concrète des savoirs.

Le fait de ne pas avoir révélé ce contexte dès le départ simule la manière dont une machine apprend **sans connaissance préalable** de sa tâche ou de son environnement. En progressant à l'aveugle, les élèves ont construit un **modèle mental** de l'espace exploré. L'enseignant introduit alors la notion d'**apprentissage par renforcement** :

- **un retour positif** (réussite) renforce les décisions efficaces,
- **un retour négatif** (échec) signale les chemins à éviter.

On met en évidence que **le feedback, qu'il soit positif ou négatif, est indispensable pour ajuster les stratégies**. Cette idée de **modèle appris par itérations** est essentielle pour aborder l'étape suivante, où les élèves observeront comment une machine construit, à son tour, une représentation de l'environnement pour résoudre un problème similaire. L'enseignant peut utiliser le site [BioLearningGame](https://steamcity.github.io/BioLearningGame/?lang=fr) pour conclure et faire le lien avec l'étape à venir.

👉 <https://steamcity.github.io/BioLearningGame/?lang=fr>



Ce simulateur en ligne montre comment une intelligence artificielle apprend par essais-erreurs, sans connaître à l'avance l'objectif à atteindre. Vous y retrouverez le même concept que le jeu débranché : le pion (représentant, par exemple, une ambulance) se déplace sur une grille dont l'objectif reste caché. L'outil montre **en temps réel** comment une IA construit sa stratégie à partir de ses échecs comme de ses réussites. C'est un excellent support pour illustrer concrètement la différence entre **apprentissage humain** (mentaux, stratégies visuelles) et **apprentissage machine** (modèles itératifs via l'IA). Il permet aux élèves de **visualiser le processus d'apprentissage par renforcement**, basé sur deux types de retours :

- **Renforcement positif** : à chaque bonne décision (avancer dans la bonne direction), l'IA renforce ce choix, de manière similaire à la satisfaction que les élèves ont ressentie en progressant.
- **Renforcement négatif** : une mauvaise décision déclenche un retour négatif. L'IA ajuste alors son modèle, comme les élèves l'ont fait en évitant les erreurs déjà commises.

🧠 Au sein de l'étape 2, cet outil permettra aux élèves de **comparer leurs stratégies cognitives humaines avec celles d'un agent artificiel**, et de mieux comprendre les mécanismes de l'apprentissage autonome.



- **Connaissances mobilisées** : À l'issue de cette séquence, les élèves ont acquis une compréhension concrète de l'apprentissage par essais et erreurs. Ils ont appris à ajuster leurs stratégies en réponse aux retours reçus, et compris qu'une solution efficace nécessite souvent plusieurs tentatives.
- **Réflexion sur la mise en œuvre en classe** : Le jeu favorise la coopération et la communication. Les élèves collaborent, partagent leurs observations et proposent des stratégies. L'enseignant peut valoriser ce travail collectif, en soulignant que le partage d'informations accélère l'apprentissage.
- **Résultats d'apprentissage généraux** : Les élèves prennent conscience de l'importance de l'apprentissage itératif et de l'adaptabilité, compétences clés tant pour les humains que pour la compréhension de l'apprentissage machine basé sur des modèles d'IA.

Pour clore cette phase, les élèves peuvent participer à une discussion ouverte animée par l'enseignant. Voici quelques-unes des questions permettant d'approfondir la problématique :

- Comment votre approche a-t-elle évolué au fil des retours ? Quels moments vous ont permis de sentir que vous vous rapprochiez de l'objectif ?
- Qu'avez-vous ressenti lorsque vous deviez recommencer ? Comment ces émotions ont-elles influencé vos choix stratégiques ?
- En quoi la collaboration avec vos camarades a-t-elle renforcé votre compréhension ? Le concept de modèle mental vous paraît-il utile dans d'autres apprentissages ?
- Que retenez-vous de l'expérience avant et après la découverte de l'emplacement du but ? Quels parallèles voyez-vous avec l'apprentissage des machines ?
- En quoi les essais-erreurs vous aident-ils à résoudre des problèmes dans la vie réelle ? Cette expérience a-t-elle modifié votre regard sur les limites ou les forces de l'intelligence humaine et artificielle ?

Étape 2 - Découverte de l'apprentissage machine

Contexte et description du problème à résoudre dans cette étape : Dans cette deuxième étape, les élèves explorent comment une machine apprend, à l'aide de l'outil en ligne [BioLearningGame](#). L'objectif est d'établir un parallèle entre leur propre expérience d'apprentissage par essai-erreur et la manière dont un système d'intelligence artificielle aborde le même problème, en mettant en évidence les similitudes et les différences. Les élèves découvrent que l'IA applique une démarche systématique d'apprentissage, fondée exclusivement sur le retour d'information, sans aucune connaissance préalable ni intuition, exactement comme dans leur propre expérience initiale. En comparant l'apprentissage humain et l'apprentissage machine, ils observent également les différences dans le processus itératif selon qu'il s'agit d'un être vivant ou d'un modèle computationnel, en s'attachant à l'efficacité et aux difficultés propres à chaque approche.



Objectifs d'apprentissage : Compétences principales : Comprendre les bases de l'apprentissage machine et de l'apprentissage par renforcement ; observer comment une machine apprend par l'expérience ; percevoir le rôle du feedback dans l'apprentissage des systèmes d'IA. Les élèves découvrent également les différents types de renforcement (positif et négatif) et comment ceux-ci contribuent à la construction d'un modèle d'apprentissage pour la machine. Compétences secondaires : Apprendre à observer et comparer de manière critique les mécanismes d'apprentissage humain et machine ; comprendre comment le renforcement positif ou négatif influence les stratégies d'apprentissage ; commencer à saisir comment les modèles d'IA se construisent de manière itérative ; apprécier la capacité de l'apprentissage computationnel à traiter de grandes quantités de données pour affiner les résultats.

Conceptualisation

Dans cette étape, les élèves utilisent l'outil en ligne [BioLearningGame](#) pour observer comment un agent d'IA tente de résoudre le même problème qu'eux lors de l'étape 1.

Comme les élèves précédemment, l'IA commence sans aucune connaissance préalable de l'objectif. Elle doit apprendre en se déplaçant sur une grille et en recevant un retour d'information après chaque action :

- **Renforcement positif** : Lorsqu'elle effectue un mouvement correct, l'IA reçoit un retour positif, ce qui renforce les actions qui la rapprochent du but. Cela reflète la satisfaction ressentie par les élèves lors de la première étape, lorsqu'ils identifiaient une trajectoire efficace les rapprochant de l'objectif.
- **Renforcement négatif** : Les mouvements incorrects entraînent un retour négatif. L'IA s'en sert pour comprendre quels chemins éviter à l'avenir. De la même manière que les élèves ont pu ressentir de la frustration en empruntant une mauvaise voie, le modèle ajuste ses décisions pour réduire les erreurs futures.

L'enseignant explique que le modèle d'apprentissage de l'IA, appelé **modèle d'apprentissage par renforcement**, s'inspire de l'approche par essais et erreurs. En observant l'IA, les élèves constatent comment elle apprend progressivement à trouver le chemin optimal vers la cible en multipliant les tentatives, entre échecs et réussites.

Ce processus reflète l'apprentissage humain, mais selon une logique plus systématique et computationnelle.

Pour rendre l'apprentissage par renforcement plus concret, l'enseignant peut illustrer le mécanisme avec un **système de points** : à chaque mouvement correct, l'IA gagne **1 point** ; lorsqu'elle atteint la cible, elle obtient une **récompense importante de 100 points** ; si elle rencontre un obstacle, elle subit une **pénalité de -10 points**. L'IA utilise ces récompenses et sanctions pour **mettre à jour son modèle de l'environnement**, un processus appelé **Q-Learning**.

L'algorithme de Q-Learning. L'algorithme de Q-Learning met à jour le modèle d'apprentissage à l'aide de la formule suivante :

$$Q(\text{état}, \text{action}) = Q(\text{état}, \text{action}) + \text{taux_apprentissage} \times (\text{récompense} + \text{facteur_d'escompte} \times \max(Q(\text{état_suivant}, \text{toutes_les_actions})) - Q(\text{état}, \text{action}))$$

Où :



- **Q(état, action)** : estimation de la valeur de l'action dans un état donné
- **taux_apprentissage (learning_rate)** : mesure de l'importance donnée à la nouvelle information
- **récompense (reward)** : retour immédiat reçu après l'action
- **facteur_d'escompte (discount_factor)** : pondère l'importance des récompenses futures
- **max(Q(état_suivant, toutes_les_actions))** : meilleure estimation future depuis l'état suivant

👉 Cette formule permet à l'IA de renforcer les actions qui mènent à de meilleurs résultats, en ajustant progressivement sa stratégie en fonction de l'expérience acquise.

Par exemple, si l'IA se déplace vers une nouvelle position et reçoit une **récompense de +1 point**, la valeur Q de ce couple état-action est mise à jour pour refléter cette nouvelle information. Si l'IA heurte un obstacle et reçoit une **pénalité de -10 points**, elle apprend à éviter ce chemin à l'avenir en diminuant la valeur Q associée à cette action.

Cependant, avec cette fonction de score, le robot peut ne pas privilégier le **chemin le plus court**, puisque chaque déplacement normal a une valeur positive. Pour inciter l'IA à optimiser son itinéraire, on peut ajuster la fonction de score en intégrant une **légère pénalité par déplacement** (par exemple **-1 point**), une **pénalité de -100 points** en cas d'obstacle, et une **récompense de +100 points** lorsqu'elle atteint l'objectif. Cela encourage l'IA à **minimiser les mouvements inutiles** tout en visant l'objectif final.

Ce processus se poursuit de manière **itérative** : chaque action permet d'affiner progressivement le modèle.

L'enseignant peut aussi montrer que chaque déplacement de l'IA est motivé par sa tentative de **maximiser la récompense cumulative** : elle cherche à obtenir le plus de renforcement positif possible tout en limitant les retours négatifs. Cette approche met en lumière la manière dont les machines **apprennent par l'expérience**, sans recourir à l'**intuition humaine**.

Accueil

Partie Jeux

Partie IA

Partie Design

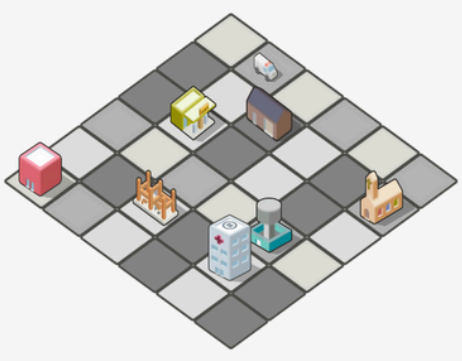
Partie IA

Resume

Génération : 504

Étape : 3

Epsilon : 0.08068046202340726



Vitesse

Table Q [HAUT, BAS, GAUCHE, DROITE]

[1289,1668,824,823]
[1574,1669,1382,1101]
[831,1670,1475,1475]
[1576,1297,1568,1671]
[-5,-5,-106,1391]
[181,-106,-104,-104]
[1289,86,-8,-6]
[1102,-13,179,-105]
[0,0,0,0]
[1568,1019,1205,1672]
[-4,1475,1297,1392]
[0,0,0,0]
[-105,-106,-6,-5]
[0,0,0,0]
[-104,-3,-104,1207]
[834,1020,182,1673]
[1486,-2,-2,79]
[-1,-105,-106,-1]
[-106,-4,-4,-4]
[-4,91,-106,-3]
[-4,1487,-3,-106]
[1300,1382,649,1767]
[0,0,0,0]
[-105,0,0,0]
[-106,-3,-4,-106]
[-4,-106,-4,-2]
[0,0,0,0]
[1568,1768,1487,1102]
[0,0,0,0]
[0,0,0,0]
[0,0,0,0]
[-105,-2,-2,-105]

Generation	Win/Lose	Steps
503	Lost	4
502	Won	8
501	Won	8
500	Lost	8
499	Lost	5
498	Won	8
497	Lost	6
496	Lost	3
495	Won	8
494	Won	8
493	Won	8
492	Lost	6
491	Lost	5
490	Won	8

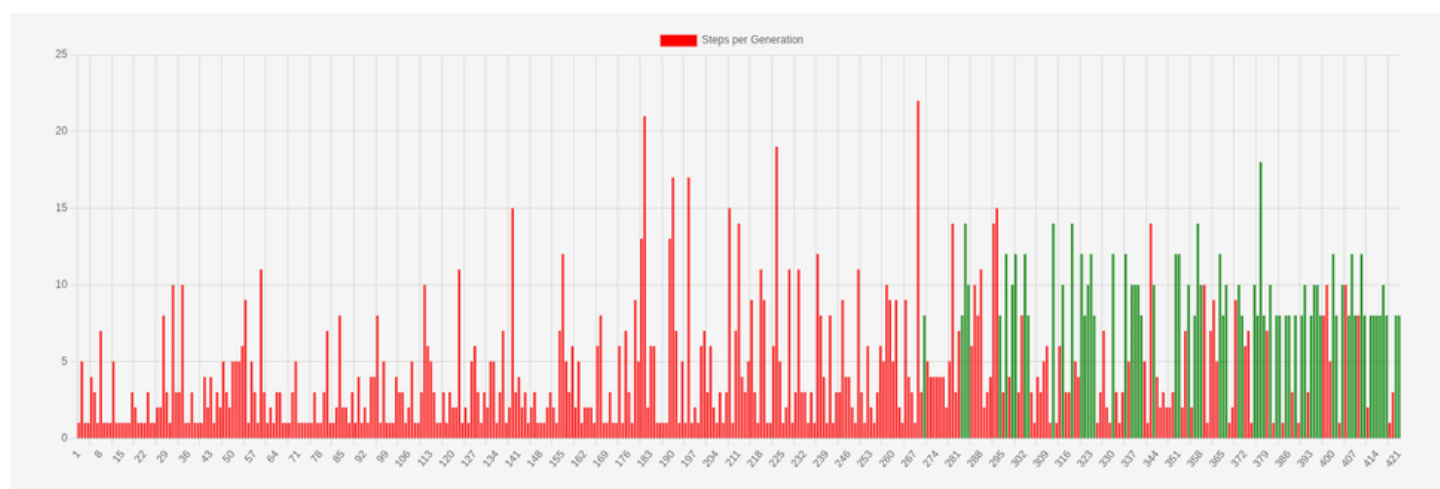
Langue

Investigation par les élèves

Dans cette phase, les élèves observent et analysent activement le comportement d'apprentissage de l'IA à l'aide de l'application [BioLearningGame](#). Ils peuvent s'appuyer sur le **graphique situé sous le plateau de jeu** pour visualiser l'évolution globale de l'apprentissage.

L'enseignant invite les élèves à formuler des observations **précises et détaillées** sur le processus d'apprentissage de l'IA :

- **Comparaison avec l'apprentissage humain** : En quoi le processus d'apprentissage de l'IA ressemble-t-il à leur propre expérience lors de l'étape 1 ? Quelles similitudes et quelles différences observent-ils dans les méthodes utilisées et dans l'efficacité de l'apprentissage ?
- **Observation des essais-erreurs** : Combien de tentatives sont nécessaires avant que l'IA atteigne régulièrement l'objectif ? Quel rôle jouent les renforcements positifs et négatifs dans l'évolution de ses décisions ?
- **Optimisation du trajet** : Combien de temps met l'IA pour trouver un **chemin optimal** (le plus court), par rapport à la phase d'exploration initiale aléatoire ? Les élèves doivent repérer les premières tentatives désordonnées de l'IA, puis noter l'**amélioration progressive**. Combien d'itérations sont nécessaires pour qu'elle atteigne l'objectif de manière fiable, et combien pour qu'elle trouve le chemin le plus efficace ?
- **Effets du renforcement** : Comment les renforcements positifs (atteindre l'objectif) et négatifs (heurter un obstacle) influencent-ils le comportement de l'IA ? Quels **motifs récurrents** les élèves peuvent-ils observer dans les réponses de l'IA à ces retours ?
- **Adaptation et amélioration** : Comment l'IA **s'adapte-t-elle au fil des générations d'apprentissage** ? Quels changements dans sa stratégie peuvent être identifiés au fur et à mesure de son évolution ?



L'enseignant anime également une discussion sur les **différences entre le comportement de l'IA et celui des apprenants humains**. Les élèves sont encouragés à réfléchir aux **avantages de l'apprentissage computationnel**, comme la rapidité d'exécution ou la capacité à tester de nombreux parcours sans fatigue, en comparaison avec l'**adaptabilité et l'intuition** que les humains mobilisent dans les tâches de résolution de problèmes.

En explorant ces pistes, les élèves approfondissent leur compréhension de la **nature systématique de l'apprentissage des IA**, du rôle de l'**essai-erreur**, et de la manière dont les mécanismes de renforcement permettent à la machine de **s'améliorer progressivement**.

Restitution et réflexion



- **Connaissances mobilisées** : À l'issue de cette étape, les élèves ont acquis une compréhension de base de l'apprentissage par renforcement et de son application dans les systèmes d'intelligence artificielle. Ils comprennent que, contrairement aux humains qui s'appuient sur l'intuition et le contexte, les machines apprennent à partir d'un retour d'information systématique et de nombreux essais pour construire une représentation fiable de leur environnement. Les élèves ont découvert comment l'IA utilise l'algorithme de Q-Learning pour affiner progressivement ses décisions, en s'appuyant sur les récompenses et pénalités reçues.
- **Résultats d'apprentissage** : À la fin de cette phase, les élèves comprennent plus clairement comment l'apprentissage par renforcement permet aux machines d'apprendre par l'expérience, et en quoi cette méthode diffère profondément de l'apprentissage humain. Ils ont pris conscience que les machines excellent dans le traitement de grandes quantités de données et peuvent exécuter des processus d'essais-erreurs exhaustifs sans fatigue, mais qu'elles manquent de la flexibilité et de l'intuition propres aux humains. À l'inverse, ils reconnaissent que les humains apprennent plus rapidement à partir d'un nombre limité d'exemples, grâce à leur capacité à mobiliser des connaissances antérieures et une compréhension contextuelle. Il est important d'encourager les élèves à réfléchir à la manière dont la combinaison de l'intuition humaine et de la puissance de calcul des machines peut produire des synergies puissantes en matière de résolution de problèmes.

Réflexion sur le renforcement. Invitez les élèves à réfléchir à la manière dont les renforcements positifs et négatifs ont influencé leur apprentissage et celui de l'IA. Discutez de l'importance de ces deux formes de retour : les **récompenses** (atteinte de l'objectif) et les **pénalités** (rencontres avec un obstacle) sont toutes deux **essentiels** à l'apprentissage. Soulignez que toute progression, humaine ou machine, repose sur l'**encouragement** mais aussi sur la **reconnaissance des erreurs**, afin d'affiner la compréhension et d'améliorer les performances au fil du temps.

La notion d'efficacité. Expliquez que l'objectif de l'IA a évolué : d'abord réussir à atteindre la cible, puis **trouver le chemin le plus court**. Une fois la tâche comprise, l'IA commence à optimiser sa stratégie. Cela reflète la façon dont les humains, une fois un concept acquis, cherchent à **gagner en efficacité**. Montrez que l'efficacité est souvent un objectif **secondaire mais essentiel** dans l'apprentissage, qu'il soit humain ou artificiel.

Comprendre l'amélioration itérative. Discutez avec les élèves de la manière dont l'IA **améliore progressivement son modèle**. Elle commence par des déplacements quasi aléatoires, mais grâce aux retours reçus, elle prend peu à peu des décisions plus efficaces. Ce processus reflète celui des humains qui, par la **répétition**, atteignent la maîtrise. Dans BioLearning, les élèves peuvent observer cette évolution : les premiers parcours sont inefficaces, mais deviennent de plus en plus directs.

Comparer apprentissage humain et apprentissage machine. Animez une discussion sur les différences entre les deux formes d'apprentissage. Les humains peuvent faire des **sauts intuitifs** et s'adapter rapidement, tandis que les machines ont besoin de **nombreuses tentatives** et d'un retour explicite. Les humains **généralisent** plus facilement, tandis que les machines bâtissent leur modèle **pas à pas**. Cette comparaison aide à mieux saisir les **forces et limites** respectives.

Utiliser des questions d'ouverture pour stimuler les discussions : En quoi l'approche d'apprentissage de la machine diffère-t-elle de la vôtre à l'étape 1 ? Quels en sont les points forts et les faiblesses ? Pourquoi l'IA a-t-elle eu besoin de plus ou de moins d'essais que les élèves pour trouver le bon chemin ? Quel a été le rôle de l'essai-erreur dans ce processus ? Comment le concept de **renforcement** a-t-il permis d'améliorer les performances ? Comment l'IA a-t-elle utilisé les erreurs pour progresser ? Si l'objectif changeait, comment la machine réagirait-elle par rapport à un humain ? Que peut-on apprendre sur l'**adaptabilité humaine** en comparant ces deux processus ? En quoi l'approche de l'IA est-elle **bio-inspirée** ? Quelles **analogies avec les processus naturels** peut-on observer ? Quels types de tâches seraient mieux résolus par une IA ? Lesquels conviendraient mieux à l'intelligence humaine ? Pourquoi ?

Étape 3 - Adaptabilité des humains et des machines



Contexte et description du problème à résoudre dans cette étape : Dans cette dernière étape, les élèves explorent la **capacité d'adaptation** des humains et des machines dans un environnement en mutation. Le défi consiste à comprendre comment les humains mobilisent leur **intuition**, leurs **expériences passées** et des **stratégies adaptatives** face à des changements inattendus, contrairement à une IA qui doit **reconstruire son modèle depuis zéro**. Cette comparaison met en lumière les **forces et limites** respectives de chaque forme d'apprentissage.

Objectifs d'apprentissage : Compétences principales : Comprendre la notion d'adaptabilité dans l'apprentissage, comparer la flexibilité humaine avec les capacités d'apprentissage des machines, et analyser comment chacun réagit aux modifications de son environnement. Compétences secondaires : Développer la pensée critique en analysant les différences de stratégie, améliorer les capacités de résolution de problèmes en s'adaptant à un environnement modifié, et renforcer l'apprentissage collaboratif à travers des activités de groupe.

Conceptualisation

Dans cette étape, les élèves explorent le rôle central de l'**adaptabilité** dans les processus d'apprentissage, qu'ils soient humains ou artificiels. L'accent est mis sur la manière dont les humains mobilisent leur **intuition** et leurs **expériences passées** pour ajuster leurs comportements, en contraste avec l'IA, qui doit **reconstruire son modèle d'apprentissage** face à un environnement modifié. Pour cela, les élèves travaillent en petits groupes afin de définir ce que signifie l'adaptabilité dans les contextes **biologique** et **technologique**.

Formulation d'hypothèses

Les élèves commencent par émettre des hypothèses sur les façons dont humains et machines pourraient réagir à des changements inattendus dans un environnement donné. Ils débattent de questions comme :

- *Comment une IA pourrait-elle réagir si la position de l'objectif changeait subitement ?*
- *Quelles stratégies les humains mettent-ils en œuvre lorsqu'ils constatent que leur plan initial ne fonctionne plus ?*

Ces hypothèses serviront de point de départ à l'expérimentation et à l'analyse.

Modification de l'environnement

Les élèves sont répartis en deux groupes : le premier modifie la carte utilisée précédemment (en changeant le point de départ, les obstacles ou l'objectif), tandis que le second groupe doit à nouveau naviguer sur cette carte **sans connaître les modifications**. Ce dispositif simule un **changement brutal de l'environnement**, nécessitant une adaptation immédiate.

Compréhension des modèles d'apprentissage

L'enseignant introduit la notion de **modèle d'apprentissage**, pour les humains comme pour les machines. Du côté de l'IA, cela implique de **réentraîner ou d'actualiser le modèle** avec de nouvelles données. Pour les humains, il s'agit d'exploiter les expériences passées et d'adapter intuitivement leurs décisions. L'enseignant insiste sur le fait que l'IA **requiert une mise à jour explicite**, alors que les humains peuvent **adapter spontanément** leur comportement.

Analyse critique

Pendant cette phase de conceptualisation, les élèves sont invités à **analyser de manière critique** les différences entre l'adaptabilité humaine et l'adaptabilité machine. Des questions permettent de renforcer leur compréhension et leur capacité d'analyse telles que :

- *Qu'est-ce qui rend les humains plus adaptables dans certaines situations ?*
- *En quoi l'approche de l'IA diffère-t-elle fondamentalement de la prise de décision humaine ?*

Investigation par les élèves

Adaptabilité humaine

Les élèves testent leurs hypothèses en participant à une activité concrète. Ils sont répartis en deux groupes, chacun assumant un rôle spécifique pour simuler un environnement d'apprentissage dynamique :

- **Groupe 1 : Concepteurs de carte.** Ce groupe conçoit une nouvelle carte de ville en modifiant l'emplacement des obstacles, le point de départ et la position de l'objectif. Il joue un rôle similaire à celui de l'enseignant dans l'étape 1 : il donne des indications et fournit un retour d'information. Au fur et à mesure de la partie, il attribue des récompenses ou des pénalités selon les actions du groupe 2, mimant ainsi le fonctionnement du retour que reçoit une IA pendant son apprentissage.
- **Groupe 2 : Navigateurs.** Ce groupe est chargé de naviguer sur la carte modifiée. Il doit découvrir le chemin optimal vers l'objectif par essai-erreur, en se basant sur le retour donné par le groupe 1. Son but est d'accumuler le plus de points possible tout en déterminant le meilleur itinéraire. En testant plusieurs trajectoires, les élèves apprennent progressivement à identifier une stratégie efficace et tentent d'optimiser leur parcours.

Une fois l'activité terminée, les groupes échangent leurs rôles. Tous les élèves expérimentent ainsi les deux dimensions de l'adaptabilité : modifier un environnement et s'adapter à un changement inattendu sans connaissance préalable.

Adaptabilité de la machine

Après avoir mené l'exercice pratique, les élèves modélisent leur carte modifiée dans l'onglet « **Design** » de l'application [BioLearningGame](#). Ils saisissent les changements effectués (obstacles déplacés, nouvel objectif, point de départ modifié) pour créer une version virtuelle de l'environnement. L'IA va alors tenter de s'adapter à cette nouvelle configuration, ce qui permet aux élèves d'observer sa manière d'aborder le problème en comparaison avec les apprenants humains.

Les élèves doivent observer attentivement la réaction de l'IA face à cet environnement modifié. Dans un premier temps, **l'IA agit de façon aléatoire**, sans stratégie claire, tout comme le groupe 2 lorsqu'il découvrait la nouvelle carte. Cependant, **au fil des itérations**, l'IA apprend à partir des retours qu'elle reçoit et parvient progressivement à atteindre l'objectif.

Comparaison

Un enseignement clé que les élèves doivent tirer de cette activité est que **l'IA avait appris un itinéraire précis** dans l'environnement initial. Lorsque la carte est modifiée, **elle doit réapprendre entièrement**, comme s'il s'agissait d'un nouveau problème. Cela met en lumière une **différence fondamentale** entre l'adaptabilité humaine et celle des machines. **Les humains peuvent mobiliser leurs connaissances antérieures pour s'adapter rapidement**, tandis qu'une IA doit en général **réinitialiser son apprentissage** face à un changement important.

Cette phase d'investigation permet aux élèves de développer une compréhension nuancée des limites de l'apprentissage automatique et d'apprécier la **souplesse cognitive propre aux êtres humains**.

Dans cette étape, les élèves conceptualisent l'importance de l'adaptabilité dans les processus d'apprentissage, qu'il s'agisse d'humains ou de machines. L'accent est mis sur la manière dont **les humains exploitent leur expérience passée et leur intuition** pour ajuster leurs actions, en opposition à l'IA, qui doit **reconstruire son modèle d'apprentissage** en cas de changement dans son environnement. Pour faciliter cette réflexion, les élèves travaillent en petits groupes afin de définir ce que signifie **l'adaptabilité**, tant dans les contextes biologiques que technologiques.

Restitution et réflexion



- **Connaissances mobilisées** : À l'issue de cette étape, les élèves auront acquis une compréhension claire de la notion d'adaptabilité, tant chez l'humain que chez la machine. Ils reconnaîtront que, là où l'humain peut mobiliser son expérience passée et son intuition pour s'adapter rapidement aux changements, une machine doit, elle, réapprendre de manière systématique lorsqu'elle est confrontée à un environnement modifié. Cette distinction met en lumière les mécanismes d'apprentissage différents à l'œuvre chez les humains et les machines : les humains improvisent et s'adaptent à partir de leur vécu, tandis que les machines s'appuient sur des processus structurés de réentraînement.
- **Réflexion sur la mise en œuvre en classe** : En fin de séance, il est essentiel de proposer un temps de réflexion aux élèves afin qu'ils reviennent sur leur propre expérience d'adaptation à la modification de la carte, et qu'ils la comparent à celle de la machine. Comment ont-ils ressenti le fait de devoir trouver une nouvelle solution dans un environnement dont les règles avaient changé ? Qu'ont-ils appris des différences entre la résolution de problèmes humaine et celle de la machine ? Cette phase de retour permet de consolider les objectifs pédagogiques de l'activité : compréhension de l'adaptabilité, développement de la pensée critique et prise de conscience des mécanismes sous-jacents de l'apprentissage par renforcement, chez les humains comme chez les intelligences artificielles.

Adaptabilité : humains vs machines

Animez une discussion pour comparer la manière dont les élèves ont su s'adapter aux changements de l'environnement avec celle de l'IA. Quelles différences les élèves ont-ils relevées dans les **stratégies d'apprentissage** utilisées par les humains et par la machine ? Soulignez que les élèves ont pu s'appuyer sur leurs **connaissances antérieures** pour s'adapter plus efficacement, tandis que l'IA a dû repartir d'une **forme de "table rase"** pour réapprendre un nouvel environnement.

Renforcement et apprentissage itératif

Renforcez la compréhension du **renforcement positif et négatif**, tant dans les contextes humains que machinaux. Mettez en lumière comment le **groupe 2** (navigateurs) s'est appuyé sur les retours (récompenses ou pénalités) du **groupe 1** pour améliorer progressivement ses parcours. Faites le lien avec l'IA qui, de manière similaire, ajuste son modèle à partir des **signaux de renforcement** pour apprendre à optimiser son trajet. Soulignez que **l'apprentissage itératif**, qu'il soit fondé sur l'expérience humaine ou sur le calcul machine, repose sur l'utilisation combinée de ces deux types de retours.

Limites et opportunités

Engagez une réflexion sur les **forces et limites de l'apprentissage machine**. Pourquoi l'IA peine-t-elle à s'adapter aussi efficacement que les humains lorsque l'environnement change ? Quels sont, en revanche, les **avantages des machines**, capables d'effectuer des milliers d'itérations sans fatigue ? Invitez les élèves à réfléchir à des **améliorations possibles** pour rendre les IA plus flexibles, par exemple en leur permettant de **retenir des connaissances généralisables**, plutôt que de devoir toujours repartir de zéro.

Applications concrètes

Proposez aux élèves de faire le lien avec des **applications du monde réel**. Comment l'adaptabilité est-elle mise en œuvre dans les systèmes d'IA actuels, comme les logiciels de navigation, les véhicules autonomes ou les assistants vocaux ? Quels **défis** ces systèmes rencontrent-ils lorsque le contexte change ? Cette réflexion permettra aux élèves de relier l'activité à des **technologies familières** et de mieux comprendre les enjeux de l'apprentissage machine dans notre quotidien.

Questions pour conclure l'étape 3 et ouvrir sur d'autres pistes

Pour approfondir la compréhension, terminez l'activité par une série de **questions ouvertes**, conçues pour favoriser l'analyse critique et les liens avec des contextes plus larges :

- Comment les humains s'adaptent-ils différemment des machines aux changements imprévus ? Quel rôle joue l'expérience dans cette capacité d'adaptation ?
- Comment pourrait-on améliorer l'apprentissage par renforcement pour permettre aux machines de s'adapter plus efficacement à de nouveaux environnements ?
- Pourquoi est-il nécessaire d'avoir à la fois un renforcement positif et négatif dans les processus d'apprentissage ?
- Quels sont les défis que les systèmes d'IA rencontrent lorsqu'ils doivent s'adapter à de nouvelles situations ? Quelles pistes pourraient permettre de les surmonter ?
- Peux-tu identifier des situations de la vie quotidienne où l'adaptabilité est essentielle ? Comment les humains y font-ils face ?
- L'incapacité de l'IA à généraliser ses apprentissages affecte-t-elle ses performances ? Quels risques cela peut-il entraîner si la machine doit réapprendre chaque fois que l'environnement change ?
- Comment la **créativité humaine** et l'**apprentissage machine** peuvent-ils se compléter pour résoudre des problèmes complexes ? Quelles évolutions peut-on envisager pour améliorer l'adaptabilité des systèmes d'IA ? Quels aspects devraient être prioritairement développés ?



Bibliographie

Pour les enseignants souhaitant approfondir le concept d'**apprentissage par renforcement** et sa dimension **bio-inspirée**, les ressources suivantes sont vivement recommandées :

Ouvrages de référence

- **Reinforcement Learning: An Introduction** — Richard S. Sutton & Andrew G. Barto
Un ouvrage fondamental pour comprendre les principes de l'apprentissage par renforcement, illustré par de nombreux exemples d'agents apprenant par essais et erreurs. <https://www.amazon.com/Reinforcement-Learning-Introduction-Adaptive-Computation/dp/0262039249>
- **The Book of Why: The New Science of Cause and Effect** — Judea Pearl
Cet ouvrage explore l'importance de la causalité dans les mécanismes d'apprentissage, notamment en lien avec les modèles d'apprentissage par renforcement. <https://www.amazon.fr/Book-Why-Science-Cause-Effect/dp/046509760X>

Articles scientifiques

- **A Survey of Reinforcement Learning Techniques**
Une revue complète des techniques d'apprentissage par renforcement. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0957417423009971>
- **Reinforcement Learning in Artificial and Biological Systems**
Analyse les parallèles entre les mécanismes d'apprentissage observés chez les animaux et ceux développés en IA. <https://par.nsf.gov/servlets/purl/10133051>

Cours en ligne

- **Coursera – Fundamentals of Reinforcement Learning**
Un cours interactif proposé par l'Université de l'Alberta, idéal pour s'initier aux concepts clés. <https://www.coursera.org/learn/fundamentals-of-reinforcement-learning>
- **edX – Artificial Intelligence (Columbia University)**
Cours généraliste sur l'IA incluant une introduction à l'apprentissage par renforcement avec des exemples concrets. <https://www.edx.org/learn/artificial-intelligence/columbia-university-artificial-intelligence-ai>

Vidéos éducatives

- **Deep Reinforcement Learning: Pong from Pixels**
Démonstration d'un agent apprenant à jouer à Pong par essais-erreurs. <https://www.youtube.com/watch?v=ERHYX3PUVHg>
- **How Does Artificial Intelligence Learn?**
Courte vidéo explicative et accessible sur les mécanismes d'apprentissage des machines. <https://www.youtube.com/watch?v=0yCJMt9Mx9c>

Sites et blogs pédagogiques

- **AI Unplugged**
Activités débranchées et ressources pour l'enseignement de l'IA. <https://www.aiunplugged.org>
- **Machine Learning Unplugged – The Tech Interactive**
Activité débranchée autour de la reconnaissance visuelle. <https://www.thetech.org/media/x5bgn0mj/lesson-machinelearningunplugged.pdf>
- **OpenAI Blog**
Articles pédagogiques expliquant les usages et principes de l'apprentissage par renforcement. <https://openai.com/blog/>
- **DeepMind Blog**
Exemples de résolution de problèmes complexes par apprentissage par renforcement, inspirés du fonctionnement du cerveau humain. <https://deepmind.com/blog>

- **Teaching Machines to Behave: Reinforcement Learning**

Introduction détaillée aux concepts fondamentaux de l'apprentissage par renforcement.
<https://towardsdatascience.com/rl-4-all-1-3edac941fe37>

- **Deep Reinforcement Learning: Pong from Pixels (blog)** — *Andrej Karpathy*

Exemple d'implémentation simple et pédagogique d'un agent capable de jouer à Pong.
<https://karpathy.github.io/2016/05/31/rl/>

Plateformes de simulation

- **OpenAI Gym**

Environnement de simulation pour tester des algorithmes d'apprentissage par renforcement.
<https://www.gymnasium.dev>

- **BioLearningGame**

L'outil utilisé dans l'activité pour visualiser comment un agent apprend depuis zéro à partir de renforcements positifs et négatifs. <https://steamcity.github.io/BioLearningGame/?lang=fr>

Ces ressources permettront aux enseignants d'approfondir leur compréhension de l'apprentissage par renforcement et de ses fondements biologiques, afin d'enrichir les expériences pédagogiques proposées aux élèves.

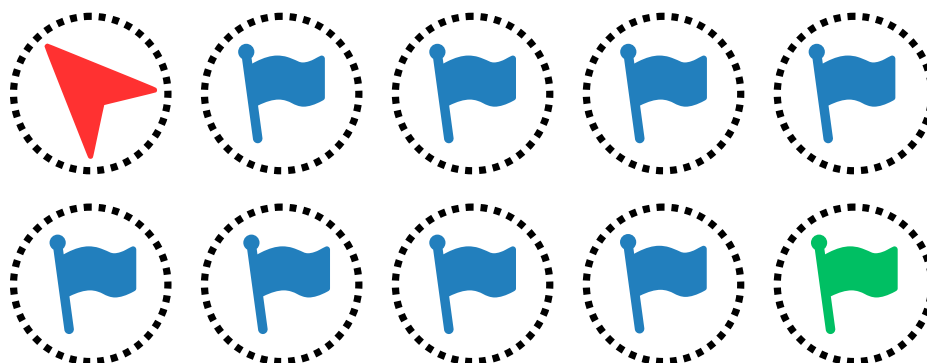
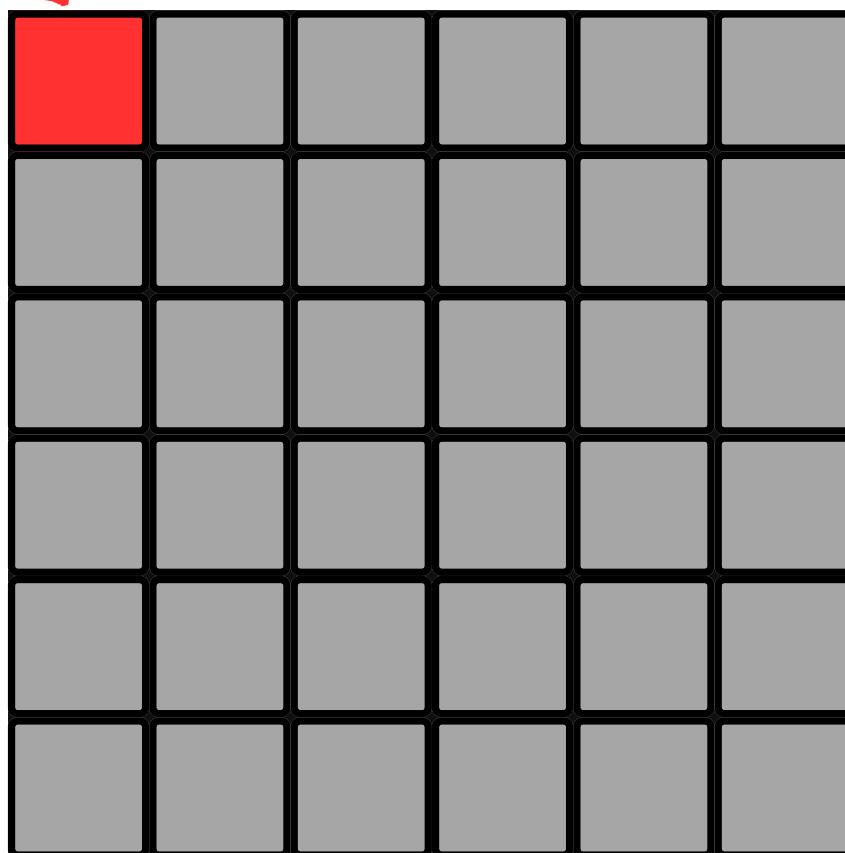


Grille imprimable #1

GRILLE

POUR LES ÉLÈVES

COMMENCER



GRILLE

POUR LES ENSEIGNANTS

COMMENCER



: BÂTIMENTS



: HÔPITAUX



Grille imprimable #2

START





Grille imprimable #3

Apprentissage par renforcement bio-inspiré



thématique : intelligence artificielle et nouvelles technologies



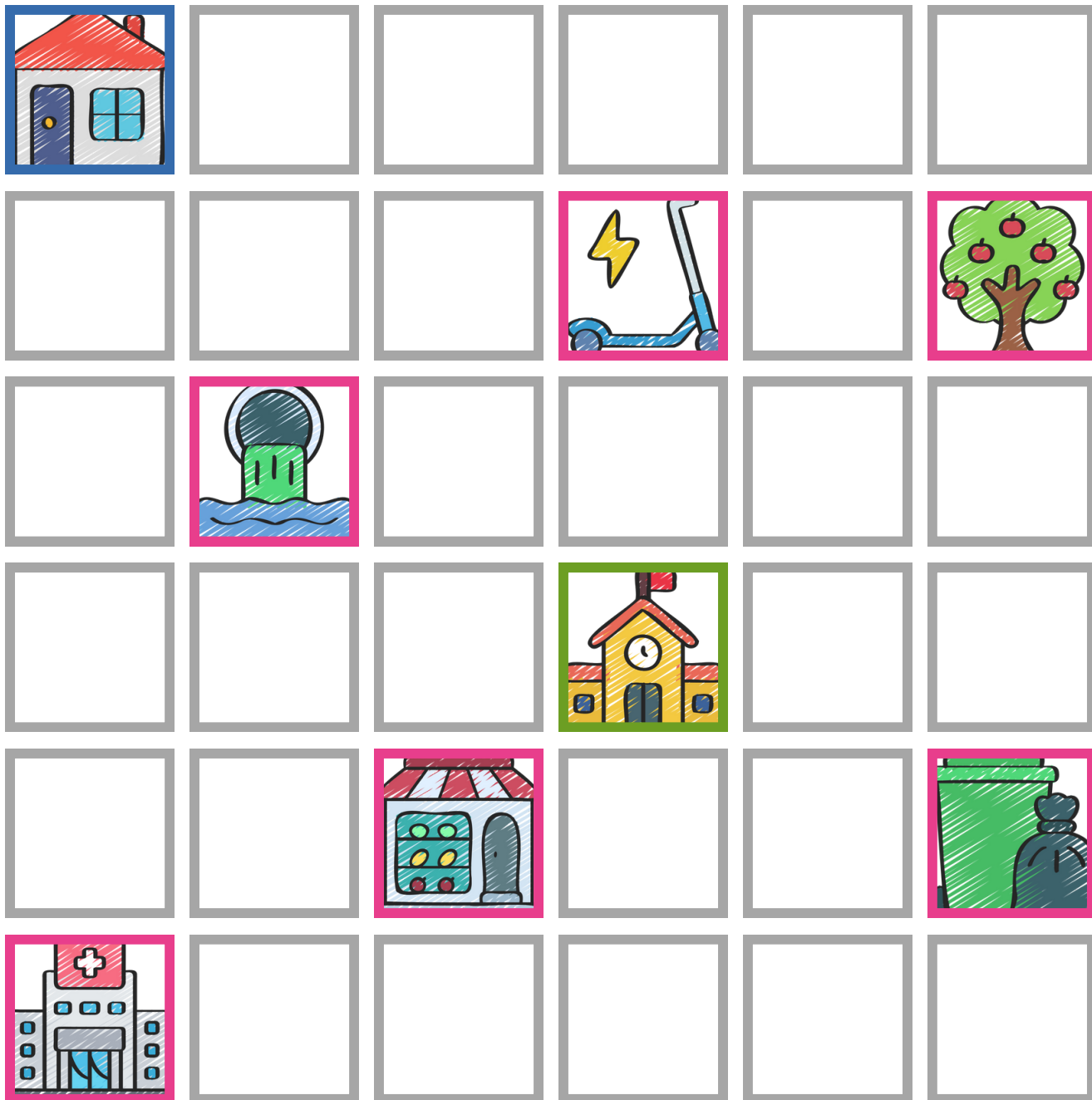


Exemple de parcours #1



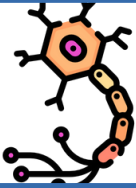
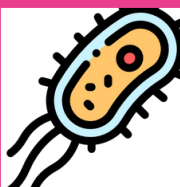
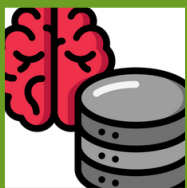


Exemple de parcours #2





Exemple de parcours #2



Exemple de parcours #4

